

Estrutura de Dados\avaliacao_haroldo_e jose_carlos\app.py

```
1 from lista_encadeada import Lista_encadeada
2 from pilha import Pilha
3 from fila import Fila
4
5 print("TESTES DA LISTA ENCADEADA")
6
7 lista1 = Lista_encadeada()
8
9 lista1.inserir_final(10)
10 lista1.inserir_final(5)
11 lista1.inserir_final(30)
12 lista1.inserir_final(20)
13
14 print("\nLista original:")
15 lista1.imprimir()
16
17 print("\nMenor elemento:", lista1.min())
18 print("Maior elemento:", lista1.max())
19 print("Soma dos elementos:", lista1.sum())
20 print("Média dos elementos:", lista1.avg())
21 print("Quantidade de elementos:", lista1.len())
22
23 lista2 = Lista_encadeada()
24 lista2.inserir_final(100)
25 lista2.inserir_final(200)
26
27 print("\nSegunda lista:")
28 lista2.imprimir()
29
30 lista1.append(lista2)
31
32 print("\nLista após append:")
33 lista1.imprimir()
34
35 lista1.reverse()
36
37 print("\nLista após reverse:")
38 lista1.imprimir()
39
40
41 print("TESTES DA PILHA")
42
43 pilha1 = Pilha()
44
45 pilha1.push(10)
46 pilha1.push(20)
47 pilha1.push(30)
48 pilha1.push(20)
49 pilha1.push(40)
50
51 print("\nPilha original:")
52 pilha1.imprimir()
53
```

```
54 print("\nBuscar elemento 30:")
55 if pilha1.buscar(30):
56     print("Elemento encontrado")
57 else:
58     print("Elemento não encontrado")
59
60 print("\nEditar elemento 30 para 300:")
61 pilha1.editar(30, 300)
62
63 print("\nPilha após editar:")
64 pilha1.imprimir()
65
66 print("\nRemover elemento 20:")
67 pilha1.remove(20)
68
69 print("\nPilha após remover:")
70 pilha1.imprimir()
71
72 print("\nRemover repetidos:")
73 pilha1.remove_repetidos()
74
75 print("\nPilha após remover repetidos:")
76 pilha1.imprimir()
77
78
79 print("TESTES DA FILA")
80
81 fila1 = Fila()
82
83 fila1.enqueue(10)
84 fila1.enqueue(20)
85 fila1.enqueue(30)
86 fila1.enqueue(20)
87 fila1.enqueue(40)
88
89 print("\nFila original:")
90 fila1.imprimir_fila()
91
92 print("\nBuscar elemento 30:")
93 if fila1.buscar(30):
94     print("Elemento encontrado")
95 else:
96     print("Elemento não encontrado")
97
98 print("\nEditar elemento 30 para 300:")
99 fila1.editar(30, 300)
100
101 print("\nFila após editar:")
102 fila1.imprimir_fila()
103
104 print("\nRemover elemento 20:")
105 fila1.remove(20)
106
107 print("\nFila após remover:")
108 fila1.imprimir_fila()
```

```
109
110 print("\nRemover repetidos:")
111 fila1.remover_repetidos()
112
113 print("\nFila após remover repetidos:")
114 fila1.imprimir_fila()
115
116
117 print("TESTES FINALIZADOS COM SUCESSO")
118
```